

Manual de pruebas para bateria automotriz

Documento demostrativo para el flujo de diagnostico de Garantia Express

1. Seguridad y preparacion

Utiliza lentes, guantes y herramienta aislada. Trabaja en un area ventilada, sin flamas ni chispas. Verifica que la carcasa no tenga fugas, deformaciones o terminales flojas antes de conectar el equipo.

2. Inspeccion visual

Registra marca, modelo, codigo, fecha de fabricacion y evidencia fotografica. Revisa golpes, manipulacion, sulfatacion, terminales fundidas, nivel de electrolito cuando aplique y signos de instalacion incorrecta.

3. Medicion de voltaje en reposo

Deja la bateria sin carga durante al menos 10 minutos. Conecta el multimetro respetando polaridad y registra el voltaje.

Voltaje	Interpretacion
12.60 V o mayor	Carga completa
12.40 a 12.59 V	Carga parcial; recargar antes de evaluar
12.20 a 12.39 V	Carga baja; realizar carga controlada
Menor a 12.20 V	Descarga profunda o posible falla

4. Prueba de conductancia / CCA

Configura en el probador el estandar indicado en la etiqueta y el valor CCA nominal. Limpia las terminales, conecta el equipo y registra CCA medido, resistencia interna y resultado del instrumento.

5. Prueba bajo carga

Aplica la carga recomendada por el fabricante durante 15 segundos. Como referencia demostrativa, el voltaje no debe caer por debajo de 9.6 V a 21 C. Ajusta el criterio conforme a temperatura y especificacion del fabricante.

6. Criterios de dictamen

Resultado	Criterio
Procede	Sin dano atribuible al usuario; CCA insuficiente o caida de voltaje fuera de rango despues de carga controlada.
No procede	Golpe, manipulacion, instalacion incorrecta, sobrecarga, terminal fundida, fuga o codigo fuera de cobertura.
Requiere repeticion	Carga insuficiente, equipo sin calibracion o lectura inestable.

7. Evidencia obligatoria

Adjunta fotografias de etiqueta, terminales, carcasa y lectura del equipo. Registra numero de serie del probador, fecha, hora, ejecutivo y observaciones. Conserva la trazabilidad del producto durante todo el proceso.

Nota: Este manual es una simulacion funcional. Los valores definitivos, equipos autorizados y tolerancias deben parametrizarse y aprobarse por Calidad y Garantias.